

TD2
Gestion de l'énergie
Problèmes d'accès (MAC)

Section 1

1. L'énergie est limitée dans le réseau de capteurs sans fil. Par conséquent, le système d'approvisionnement et de consommation d'énergie doit être conçu aussi efficace que possible.
 - Indiquez les exigences pour le module d'énergie du réseau de capteurs sans fil.
2. Écrivez quatre principales sources de gaspillage d'énergie et expliquez-les très brièvement.
3. Expliquez brièvement pourquoi la tonalité d'occupation (*busy tone*) ne devrait pas être plus fort ou plus faible que le signal data ?
4. Revoir la figure qui montre les étapes suivies par un protocole CSMA-CA côté expéditeur. Dessinez un schéma similaire pour le côté récepteur.

Section 2

Considérer un réseau de 30 nœud-capteurs sans fil dont un jouant le rôle du Sink. Le fonctionnement est décrit par le scénario suivant

- Les nœuds sont équipés d'une batterie ayant une capacité limitée. Chaque nœud prend une mesure de température toutes les 500 ms. Une mesure dure 10 ms.
- Les nœuds forment une topologie en étoile et envoient leurs mesures au Sink.
- Chaque nœud envoie une seule trame de données par seconde. Chaque trame est acquittée par le Sink. Les erreurs de transmission et les pertes ne sont pas prises en compte.
- Le Sink est un nœud comme les autres mais il a la tâche de collecter toutes les données du réseau. En supposant les paramètres suivant :

Paramètre	Valeur
Consommation en mode idle	9 mA
Consommation en mode émission	20 mA
Consommation en mode réception	18 mA
Consommation CPU (ex. Calcul, mesure)	7 mA
Taille d'une trame	28 octets
Taille d'un ACK	11 octets
Débit	40 Kbs-1
Capacité de la batterie	2800 mAh

- a. Calculer la consommation d'énergie d'un nœud pour chacune des phases : calcul (détection), communication, et idle en mAs ?
- b. En déduire la durée de vie d'un nœud en jours.
- c. Expliquer brièvement comment d'autres facteurs, qui ne sont pris en compte dans cet exercice, peuvent réduire ou augmenter la durée de vie d'un capteur.

Section 3

Répondez brièvement aux questions suivantes.

1. Écrire quatre principales sources de gaspillage d'énergie et expliquez-les très brièvement.
2. La figure suivante montre les étapes suivies par un protocole CSMA côté expéditeur. Dessinez un semblable schéma pour le côté récepteur.

Section 4 : IEEE 802.15.4

1. Indiquez trois raisons pour lesquelles un terminal doit se réveiller pour écouter la transmission d'une balise alors qu'il a déjà un *time-slot* garanti réservé qui peut être utilisé pour envoyer/recevoir des informations vers/depuis celui-ci ?
2. Indiquez deux raisons pour lesquelles un *time-slot* garanti réservé à un terminal peut être retiré de la liste par le coordinateur ?